الصف الثامن — الوحدة الثانية: تحليل المقادير الجبرية — امتحان الوحدة

الأستاذ أنس القواسمة — منصة الرائد في الرياضيات — 0781507070

الزمن: ساعة — عدد الأسئلة: 30

الاسم:

العلامة: / 30

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي (علامة لكل سؤال).

1 العامل المشترك الأكبر للحدّين $15a^2b$ و $25ab^3$ هو:

a $15ab$ b $5a^2b^3$

c $5ab$ d $5a^2b$

2 حلّل تحليلًا كاملًا: $6x^2 + 9x$

a $3x(2x + 9)$ b $3x(2x + 3)$

c $3x(x + 3)$ d $3(2x + 3)$

3 حلّل تحليلًا كاملًا: $12y^3 - 8y^2$

a $4y^2(3y^2 - 2)$ b $4y^2(3y - 2)$

c $4y^2(3y + 2)$ d $4y(3y - 2)$

4 عند إخراج -5 عاملًا مشتركًا من المقدار $-5x - 10$ نحصل على:

a $-5(x - 2)$ b $-5(x + 10)$

c $-5(x + 2)$ d $5(x + 2)$

5 حلّل بالتجميع: $ax + ay + 3x + 3y$

a $(x - y)(a + 3)$ b $(x + y)(3a + 1)$

c $(x + y)(a - 3)$ d $(x + y)(a + 3)$

6 حلّل: $2x(x - 3) + 5(3 - x)$ (انتبه: القوسان متعاكسان).

a $(x + 3)(2x - 5)$ b $(x - 3)(5 - 2x)$

c $(x - 3)(2x - 5)$ d $(x - 3)(2x + 5)$

7 حلّل تحليلًا كاملًا: $6a^2b - 12ab^2 + 18ab$

a $6ab(a - 2b)$ b $6ab(a - 2b + 18)$

c $6ab(a + 2b + 3)$ d $6ab(a - 2b + 3)$

8 حلّل: $x^2 + 9x + 20$

a $(x+4)(x+5)$
b $(x+4)(x-5)$
c $(x+2)(x+10)$
d $(x+1)(x+20)$

9 حلّل: $x^2 - 8x + 15$

a $(x-1)(x-15)$
b $(x-3)(x-5)$
c $(x-3)(x+5)$
d $(x+3)(x+5)$

10 حلّل: $x^2 + 2x - 15$

a $(x-5)(x+3)$
b $(x+15)(x-1)$
c $(x+5)(x+3)$
d $(x+5)(x-3)$

11 حلّل: $x^2 - x - 12$

a $(x-4)(x+3)$
b $(x-6)(x+2)$
c $(x+4)(x-3)$
d $(x-4)(x-3)$

12 إذا كان $x^2 + bx - 24 = (x-3)(x+8)$ فإن قيمة b تساوي:

a -11
b -5
c 5
d 11

13 حلّل تحليلًا كاملًا: $3x^2 - 9x + 6$

a $3(x-6)(x-1)$
b $3(x+1)(x+2)$
c $3(x-1)(x+2)$
d $3(x-1)(x-2)$

14 مستطيل مساحته $x^2 + 10x + 24$ وعرضه $(x+4)$ ، فإن طوله يساوي:

a $x+5$
b $x+6$
c $x+14$
d $x+8$

15 أحد عوامل المقدار $x^2 - 5x - 36$ هو:

a $x+9$
b $x-6$
c $x-4$
d $x-9$

16 حلّل: $2x^2 + 7x + 3$

a $(2x-1)(x-3)$
b $(2x+1)(x-3)$
c $(2x+1)(x+3)$
d $(2x+3)(x+1)$

17 حلّل: $3x^2 + 10x + 8$

a $(3x + 4)(x + 2)$
b $(3x + 8)(x + 1)$
c $(3x - 4)(x - 2)$
d $(3x + 2)(x + 4)$

18 حلّل: $5x^2 - 17x + 6$

a $(5x + 2)(x + 3)$
b $(5x - 2)(x - 3)$
c $(5x - 6)(x - 1)$
d $(5x - 3)(x - 2)$

19 حلّل: $2x^2 + x - 6$

a $(2x - 6)(x + 1)$
b $(2x + 2)(x - 3)$
c $(2x + 3)(x - 2)$
d $(2x - 3)(x + 2)$

20 حلّل: $6x^2 - x - 15$

a $(6x - 5)(x + 3)$
b $(3x + 5)(2x - 3)$
c $(3x - 5)(2x + 3)$
d $(3x - 3)(2x + 5)$

21 لتحليل $4x^2 + 11x + 6$ بطريقة (m, n) نبحث عن عددين حاصل ضربهما ac ومجموعهما b ؛ هذان العددان هما:

a 3 و 8
b 2 و 12
c 1 و 24
d 4 و 6

22 حلّل المقدار $-2x^2 + x + 6$ بعد إخراج -1 عاملًا:

a $-(2x + 3)(x - 2)$
b $-(2x - 3)(x + 2)$
c $-(2x + 3)(x + 2)$
d $(2x + 3)(x - 2)$

23 حلّل تحليلًا كاملًا: $12x^2 - 26x + 10$

a $2(3x - 5)(2x + 1)$
b $2(3x - 5)(2x - 1)$
c $2(6x - 5)(x - 1)$
d $2(3x - 1)(2x - 5)$

24 حلّل: $x^2 - 49$

a $(x - 7)(x + 7)$
b $(x - 49)(x + 1)$
c $(x - 7)^2$
d $(x + 7)^2$

25 حلّل: $16y^2 - 25$

a $(4y - 5)(4y + 5)$
b $(8y - 5)(2y + 5)$
c $(16y - 5)(y + 5)$
d $(4y - 5)^2$

26 حلّل: $x^2 + 10x + 25$

a $(x + 25)^2$

b $(x + 5)^2$

c $(x + 5)(x - 5)$

d $(x - 5)^2$

27 حلّل: $9x^2 - 12x + 4$

a $(3x + 2)^2$

b $(3x - 4)^2$

c $(3x - 2)^2$

d $(9x - 2)^2$

28 حلّل تحليلًا كاملًا: $2x^2 - 50$

a $2(x - 5)^2$

b $2(x - 25)(x + 25)$

c $(2x - 10)(2x + 10)$

d $2(x - 5)(x + 5)$

29 حلّل تحليلًا كاملًا: $x^4 - 16$

a $(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$

b $(x - 2)^2(x + 2)^2$

c $(x - 4)(x + 4)(x^2 + 1)$

d $(x^2 - 4)(x^2 - 4)$

30 قيمة k الموجبة التي تجعل $x^2 + kx + 49$ مربعًا كاملًا هي:

a 7

b 49

c 14

d 98

مفتاح الإجابات

1 c	2 b	3 b	4 c	5 d	6 c	7 d	8 a	9 b	10 d	11 a	12 c	13 d
14 b	15 d	16 c	17 a	18 b	19 d	20 c	21 a	22 a	23 b	24 a	25 a	
26 b	27 c	28 d	29 a	30 c								

الحل المفصل

1) الجواب (c): نحلّل العددين: $25 = 5 \times 5$ و $15 = 3 \times 5$ ، فالمشترك العددي 5.
المتغير a أُسّه 2 و 1 فنأخذ الأقل ، والمتغير b أُسّه 1 و 3 فنأخذ b.
الإجابة: $5ab$

---

2) الجواب (b): ع.م.أ للحدّين $6x^2$ و $9x$ هو $3x$.
نقسم كل حد عليه: $6x^2 \div 3x = 2x$ و $9x \div 3x = 3$.
الإجابة: $3x(2x + 3)$

---

3) الجواب (b): ع.م.أ: العدد 4 والمتغير بأقل أُسّ y^2 ، فهو $4y^2$.
$12y^3 \div 4y^2 = 3y$ و $-8y^2 \div 4y^2 = -2$.
الإجابة: $4y^2(3y - 2)$

---

4) الجواب (c): نقسم كل حد على -5 : $-5x \div (-5) = x$ و $-10 \div (-5) = +2$.
نتحقق: $-5(x + 2) = -5x - 10$.
الإجابة: $-5(x + 2)$

---

5) الجواب (d): نجمّع: $(ax + ay) + (3x + 3y) = a(x + y) + 3(x + y)$.
القوس $(x + y)$ مشترك، فنُخرجه: $(x + y)(a + 3)$.
الإجابة: $(x + y)(a + 3)$

---

6) الجواب (c): نكتب $(3 - x) = -(x - 3)$ فيصبح المقدار $2x(x - 3) - 5(x - 3)$.
نُخرج القوس المشترك $(x - 3)$ فيبقى $2x - 5$.
الإجابة: $(x - 3)(2x - 5)$

---

7) الجواب (d): ع.م.أ للحدود الثلاثة: $6ab$.
القسمة: $6a^2b \div 6ab = a$ ، و $-12ab^2 \div 6ab = -2b$ ، و $18ab \div 6ab = 3$.
الإجابة: $6ab(a - 2b + 3)$

---

8) الجواب (a): نبحث عن عددين حاصل ضربهما 20 ومجموعهما 9 ، وكلاهما موجب.
الزوج 4 و 5 يحقق الشرطين: $4 \times 5 = 20$ و $4 + 5 = 9$.
الإجابة: $(x + 5)(x + 4)$

---

9) الجواب (b): $c = 15$ موجب و $b = -8$ سالب، فالعددان سالبان.
العددان -3 و -5 : ضربهما 15 ومجموعهما -8.
الإجابة: $(x - 5)(x - 3)$

---

10) الجواب (d): $c = -15$ سالب، فالعددان مختلفا الإشارة، والأكبر قيمةً مطلقةً يأخذ إشارة $b = +2$.
العددان 5 و -3 : ضربهما -15 ومجموعهما 2.
الإجابة: $(x + 5)(x - 3)$

---

11) الجواب (a): $b = -1$ و $c = -12$ ، فالعددان مختلفا الإشارة والأكبر قيمةً مطلقةً سالب.
العددان -4 و 3 : ضربهما -12 ومجموعهما -1.
الإجابة: $(x - 4)(x + 3)$

---

12) الجواب (c): نضرب العاملين: $(x - 3)(x + 8) = x^2 + 8x - 3x - 24 = x^2 + 5x - 24$.
نقارن معامل x : $b = 8 + (-3)$.
الإجابة: 5

---

13) الجواب (d): نُخرج العامل المشترك أولًا: $3x^2 - 9x + 6 = 3(x^2 - 3x + 2)$.
داخل القوس: عددان ضربهما 2 ومجموعهما -3 هما -1 و -2.
الإجابة: $3(x - 1)(x - 2)$

---

14) الجواب (b): نحلّل المساحة: عددان ضربهما 24 ومجموعهما 10 هما 4 و 6.
إذن $x^2 + 10x + 24 = (x + 4)(x + 6)$ ، والمساحة = الطول $\times$ العرض.
الإجابة: الطول $x + 6$

---

15) الجواب (d): عددان ضربهما -36 ومجموعهما -5 هما -9 و 4.
إذن $x^2 - 5x - 36 = (x - 9)(x + 4)$.
الإجابة: $x - 9$

---

16) الجواب (c): $ac = 2 \times 3 = 6$ ، نبحث عن عددين ضربهما 6 ومجموعهما 7 : 6 و 1.
نكتب $2x^2 + 6x + x + 3 = 2x(x + 3) + 1(x + 3)$.
الإجابة: $(2x + 1)(x + 3)$

---

17) الجواب (a): $ac = 24$ ، والعددان 6 و 4 ضربهما 24 ومجموعهما 10.
$3x^2 + 6x + 4x + 8 = 3x(x + 2) + 4(x + 2)$.
الإجابة: $(3x + 4)(x + 2)$

---

18) الجواب (b): $ac = 30$ و $b = -17$ ، والعددان سالبان: -15 و -2.
$5x^2 - 15x - 2x + 6 = 5x(x - 3) - 2(x - 3)$.
الإجابة: $(5x - 2)(x - 3)$

---

19) الجواب (d): $ac = -12$ و $b = 1$ ، فالعددان مختلفا الإشارة: 4 و -3.
$2x^2 + 4x - 3x - 6 = 2x(x + 2) - 3(x + 2)$.
الإجابة: $(2x - 3)(x + 2)$

---

20) الجواب (c): $ac = -90$ و $b = -1$ ، والعددان -10 و 9 (ضربهما -90 ومجموعهما -1).
$6x^2 - 10x + 9x - 15 = 2x(3x - 5) + 3(3x - 5)$.
الإجابة: $(3x - 5)(2x + 3)$

---

21) الجواب (a): $ac = 4 \times 6 = 24$ و $b = 11$.
أزواج عوامل 24 : $(1, 24)$ مجموعه 25, $(2, 12)$ مجموعه 14, $(3, 8)$ مجموعه 11.
الإجابة: 3 و 8

22) الجواب (a): نُخرج -1 : $-2x^2 + x + 6 = -(2x^2 - x - 6)$.
نحلّل $2x^2 - x - 6$: العددان -4 و 3 ، فهو $(2x + 3)(x - 2)$.
الإجابة: $-(2x + 3)(x - 2)$

---

23) الجواب (b): نُخرج 2 أولًا: $12x^2 - 26x + 10 = 2(6x^2 - 13x + 5)$.
في $6x^2 - 13x + 5$: $ac = 30$ والعددان -10 و -3 ، فيصبح $(3x - 5)(2x - 1)$.
الإجابة: $2(3x - 5)(2x - 1)$

---

24) الجواب (a): $x^2 - 49 = x^2 - 7^2$ فرق بين مربعين.
القاعدة: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ مع $a = x$ و $b = 7$.
الإجابة: $(x - 7)(x + 7)$

---

25) الجواب (a): $16y^2 = (4y)^2$ و $25 = 5^2$.
نطبق $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ مع $a = 4y$ و $b = 5$.
الإجابة: $(4y - 5)(4y + 5)$

---

26) الجواب (b): الحد الأول x^2 والأخير 5^2 مربعان، والحد الأوسط $10x = 2 \times x \times 5$.
إذن المقدار مربع كامل: $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$.
الإجابة: $(x + 5)^2$

---

27) الجواب (c): $9x^2 = (3x)^2$ و $4 = 2^2$ والحد الأوسط $-12x = -2 \times 3x \times 2$.
إشارة الحد الأوسط سالبة، فنستعمل $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$.
الإجابة: $(3x - 2)^2$

---

28) الجواب (d): نُخرج العامل المشترك 2 أولًا: $2x^2 - 50 = 2(x^2 - 25)$.
ما داخل القوس فرق بين مربعين: $x^2 - 5^2 = (x - 5)(x + 5)$.
الإجابة: $2(x - 5)(x + 5)$

---

29) الجواب (a): $x^4 - 16 = (x^2)^2 - 4^2 = (x^2 - 4)(x^2 + 4)$.
العامل $x^2 - 4$ فرق بين مربعين أيضًا: $(x - 2)(x + 2)$ ، أما $x^2 + 4$ فلا يُحلَّل.
الإجابة: $(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$

---

30) الجواب (c): الحد الأخير $49 = 7^2$ ، فالمربع الكامل يكون $(x + 7)^2 = x^2 + 14x + 49$.
أو: الحد الأوسط يساوي $2 \times x \times 7 = 14x$.
الإجابة: $k = 14$
